

Tipos de Agentes em Inteligência Artificial

Na área de Inteligência Artificial, um agente é qualquer entidade que percebe o ambiente por meio de sensores e age sobre ele por meio de atuadores para atingir determinados resultados. Existem vários tipos de agentes classificados de acordo com seu nível de inteligência, planejamento e interação.

1. Agentes Reativos

Características:

- Tomam decisões com base apenas na percepção atual do ambiente.
- Não possuem memória interna ou modelo do mundo.
- Funcionam por regras simples do tipo condição → ação.
- Não realizam planejamento.

Exemplo de regra:

Se temperatura > 30°C → ligar ar■condicionado

Exemplos:

- Termostatos
- Aspiradores robôs simples
- NPCs simples em jogos
- Sistemas de controle industrial

Vantagens:

- Simples de implementar
- Muito rápidos
- Baixo custo computacional

Desvantagens:

- Não aprendem com o passado
- Não conseguem planejar
- Funcionam mal em ambientes complexos

2. Agentes Baseados em Objetivos

Características:

- Possuem objetivos definidos.
- Avaliam diferentes ações para alcançar um estado desejado.
- Utilizam planejamento e busca.

Funcionamento:

1. Perceber o ambiente
2. Definir estado atual
3. Comparar com objetivo
4. Planejar ações
5. Executar ações

Exemplos:

- Sistemas de navegação GPS
- IA de jogos estratégicos
- Robôs de entrega

Vantagens:

- Mais inteligentes que agentes reativos
- Capazes de planejamento
- Adaptáveis a diferentes situações

Desvantagens:

- Computacionalmente mais caros
- Precisam de modelos do ambiente

3. Agentes Autônomos

Características:

- Operam sem intervenção humana constante.
- Tomam decisões baseadas em aprendizado e experiência.
- Adaptam seu comportamento ao ambiente.

Tecnologias frequentemente usadas:

- Machine Learning
- Reinforcement Learning
- Sistemas adaptativos

Exemplos:

- Carros autônomos
- Robôs industriais inteligentes
- Assistentes virtuais
- Drones autônomos

Vantagens:

- Grande capacidade de adaptação
- Aprendem com experiência

- Tomam decisões complexas

Desvantagens:

- Alta complexidade
- Necessitam muitos dados
- Maior custo computacional

4. Sistemas Multiagentes

Características:

- Compostos por vários agentes que interagem entre si.
- Os agentes podem cooperar, competir ou negociar.
- Cada agente possui seus próprios objetivos.

Exemplos:

- Robôs cooperativos em fábricas
- Sistemas de tráfego inteligente
- Mercados financeiros automatizados
- Simulações econômicas

Vantagens:

- Escalabilidade
- Resolução de problemas complexos
- Robustez (se um agente falhar, outros continuam)

Desvantagens:

- Coordenação complexa
- Problemas de comunicação
- Possíveis conflitos entre agentes

Comparação resumida

Tipo de agente	Memória	Planejamento	Aprendizado	Complexidade
Reativo	Não	Não	Não	Baixa
Baseado em objetivos	Sim	Sim	Limitado	Média
Autônomo	Sim	Sim	Sim	Alta
Multiagentes	Sim	Sim	Pode ter	Muito alta